TD

RISERVATO · SOLO PER CHI VENDE · VERSIONE 2.14.0

# TD Licenze

Il programma che crea le licenze di TD Booking Suite per Windows: la chiave, le licenze nuove, quelle da cambiare, il registro. Si porta su una chiavetta.

**Tastiere Digitali**

documento interno, non va ai clienti

31 ottobre 2026

# Indice


| | | |
|---|---|---|
| 1 | Cos'è e dove si prende | |
| 2 | Sulla chiavetta | cosa salva e dove |
| 3 | La chiave, una volta sola | dentro TD Licenze, su ogni PC |
| 4 | Il registro su GitHub | le licenze emesse sempre dietro |
| 5 | Una licenza nuova | |
| 6 | Licenze emesse | |
| 7 | Cambiare postazioni o scadenza | |
| 8 | Le credenziali dei clienti | password ritrovate, cifrate |
| 9 | Cosa succede se il cliente… | |
| 10 | Come il programma protegge la licenza | |
| 11 | Da riga di comando | |

# 1 Cos'è e dove si prende

TD Licenze firma le licenze con la chiave privata di Tastiere Digitali. Il programma dei clienti contiene solo la chiave pubblica: verifica le licenze ma non può crearle, e funziona senza Internet.

1. Su GitHub, nella repo privata, apri **Actions** e poi l'ultima esecuzione verde di **Windows**.
2. In fondo, in *Artifacts*, scarica **TD-Licenze**. GitHub lo rifà a ogni push e, da solo, il 1° di ogni mese; ognuno resta 90 giorni, quindi ce n'è sempre uno. Se lo perdi, lo riscarichi da qui: chiave e registro sono già dentro.
3. Scompattalo in una cartella, sulla chiavetta, e apri `TD Licenze.exe`. Windows lo segnala come l'MSI e si apre allo stesso modo (*Ulteriori informazioni*, *Esegui comunque*).

> **Non va mai ai clienti**
> L'artefatto è privato come la repo. Chi ha la cartella con la chiave privata, e la sua password, può creare licenze quante vuole.

# 2 Sulla chiavetta

TD Licenze è **portatile**: salva tutto nella sua cartella, accanto a `TD Licenze.exe`, e da nessun'altra parte. Se la cartella sta su una chiavetta, sul PC del cliente non resta nessun file del programma.

| | |
|---|---|
| `registro-licenze.csv` | tutte le licenze emesse, con numero, cliente, tipo, postazioni, installazione, scadenza e quella che sostituiscono. Con il registro su GitHub è la copia completa anche senza Internet |
| `credenziali.tdc` | gli accessi dei clienti, scheda **Credenziali**, cifrati con la password della chiave. Con il registro su GitHub anche lì, sempre cifrati |
| `registro-github.json` | la repo del registro e il suo token, cifrato con la password della chiave |
| `chiave-privata.pem`, `chiave-pubblica.txt` | solo in un TD Licenze senza la chiave dentro (scheda **Chiave**): la chiave che firma, protetta dalla password, e quella che va nel programma |
| `licenze-emesse\` | un file per licenza, da mandare al cliente |
| `TD Licenze.exe`, `_internal\` | il programma. Per aggiornarlo sostituisci solo questi due: i file della chiave non si toccano |

- **Fai una copia della cartella intera** su un secondo supporto: senza la chiave privata non puoi più emettere licenze per le installazioni che esistono già.
- Una versione vecchia teneva la chiave in `%APPDATA%\TD Licenze`: al primo avvio TD Licenze la porta nella sua cartella e cancella la copia vecchia, quando è identica.
- **Copia la licenza** la mette negli appunti di Windows, come un copia e incolla normale.

# 3 La chiave, una volta sola

La chiave privata firma le licenze. Si crea una volta, poi la build la mette dentro TD Licenze, cifrata con la sua password: ogni TD Licenze scaricato da Actions, su qualunque PC, chiede solo la password. All'apertura la chiave si decifra in memoria; su disco non restano né la chiave in chiaro né la password.




**Chiave**: si crea una volta sola, con una password.

1. Apri TD Licenze in una **cartella vuota**. Nella scheda **Chiave** crea la chiave con una password lunga: nella cartella compaiono `chiave-privata.pem` e `chiave-pubblica.txt`.
2. Il contenuto di `chiave-pubblica.txt` va nella repo, nel file `tdwin/licenza-chiave-pubblica.txt`. La build lo scrive dentro il codice compilato del programma: nell'MSI non c'è un file con la chiave da sostituire.
3. Su GitHub, nella repo privata del programma: **Settings → Secrets and variables → Actions → New repository secret**. Nome `TD_LICENZE_CHIAVE`, valore tutto il contenuto di `chiave-privata.pem` (aprilo con il Blocco note), righe `BEGIN` ed `END` comprese.
4. Commit e push. Dalla build che parte il programma accetta le licenze di questa chiave, e il TD Licenze dell'artefatto ha la chiave dentro.
5. Metti `chiave-privata.pem` e la password al sicuro, fuori dal PC: GitHub non fa più rileggere un secret, e senza password nessuno può firmare, neanche tu.




Un TD Licenze con la chiave dentro: serve solo la password.

**Chiave nuova, licenze nuove**

Le licenze fatte con un'altra chiave non valgono nelle build nuove: rifalle con il TD Licenze nuovo. Il secret e il file della chiave pubblica devono venire dalla stessa cartella; se non sono una coppia TD Licenze lo dice e non firma.

**La chiave privata non va mai nella repo**

Solo nel secret, che è cifrato da GitHub. Il `.gitignore` blocca i file `.pem`, il registro e le licenze emesse. Una release senza chiave pubblica si ferma: non accetterebbe nessuna licenza.

Senza il secret `TD_LICENZE_CHIAVE` TD Licenze funziona come prima: la chiave sta nella sua cartella, in `chiave-privata.pem`.

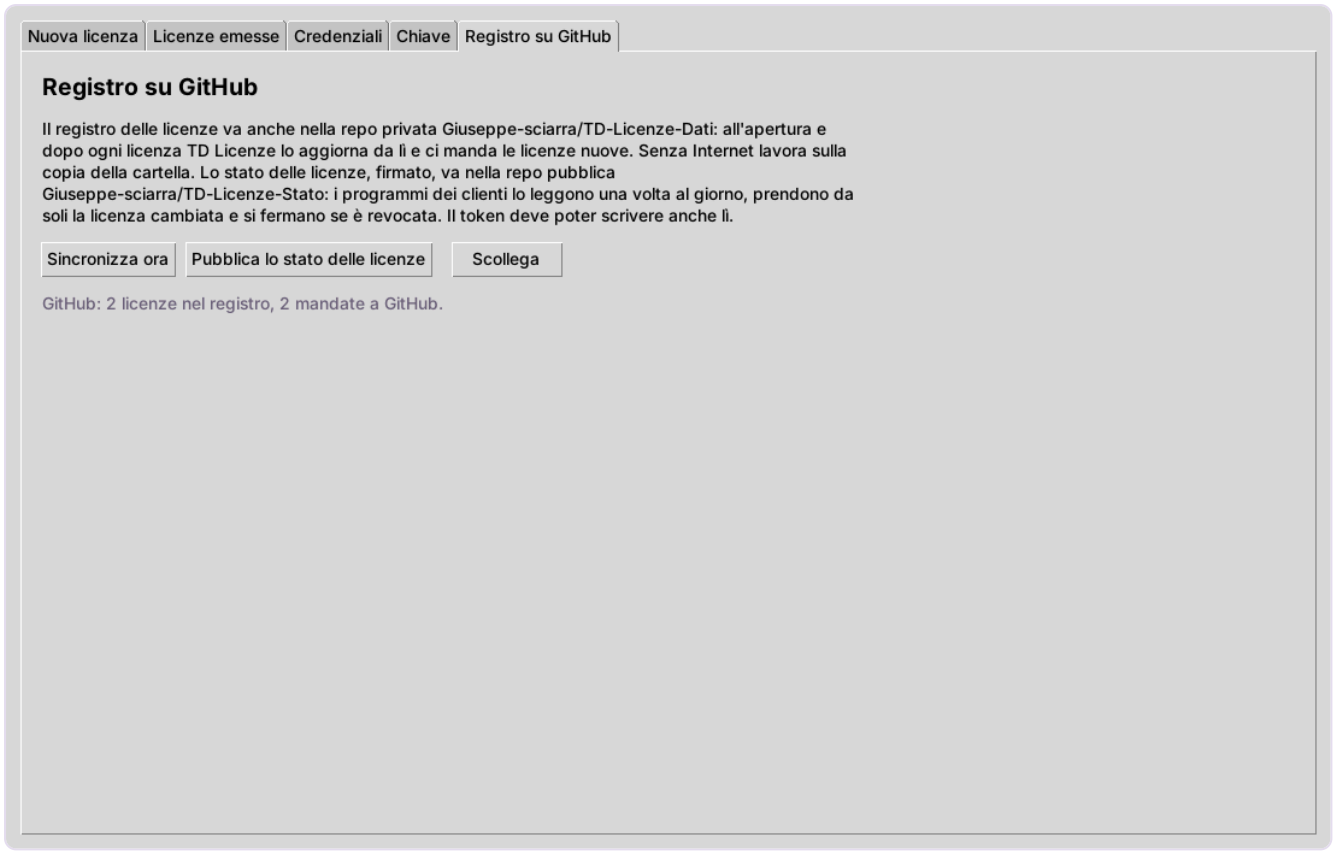
# 4 Il registro su GitHub

Il registro delle licenze può stare anche in una repo privata di GitHub, solo per i dati. TD Licenze lo aggiorna da lì all'apertura e dopo ogni licenza: su qualunque PC hai tutte le licenze emesse, e il numero di una licenza nuova segue quelle fatte altrove.

1. Su GitHub crea una repo **privata** e vuota, per esempio `TD-Licenze-Dati`, e una repo **pubblica** e vuota per lo stato delle licenze, `TD-Licenze-Stato` (vedi sotto, Cambiare o revocare online).
2. Crea un token: foto profilo → **Settings** → **Developer settings** → **Personal access tokens** → **Fine-grained tokens** → **Generate new token**. In *Repository access* scegli *Only select repositories* e solo `TD-Licenze-Dati` e `TD-Licenze-Stato`; in *Permissions* dai **Contents: Read and write**. Scegli una scadenza. Un token che hai già si modifica dalla stessa pagina, aggiungendo la seconda repo.
3. In TD Licenze, scheda **Registro su GitHub**: scrivi repo, token e repo pubblica e premi **Collega e sincronizza**. Chiede la password della chiave: il token resta nella cartella, in `registro-github.json`, cifrato con quella password.
4. Per averlo anche in ogni TD Licenze scaricato: nella repo del programma crea il secret `TD_LICENZE_REGISTRO` con tutto il contenuto di `registro-github.json`. Dalla build dopo, un TD Licenze nuovo trova la repo da solo e chiede solo la password.




**Registro su GitHub**: la repo dei dati e il suo token.




Collegata: il registro della cartella è andato nella repo.

| Se… | Cosa succede |
|---|---|
| **non c'è Internet** | TD Licenze lavora sulla copia della cartella e manda le licenze nuove alla prossima sincronizzazione |
| **due PC scrivono insieme** | se il registro su GitHub cambia mentre scrive, lo rilegge e unisce: nessuna licenza si perde |
| **fai licenze su due PC senza Internet** | possono avere lo stesso numero: restano tutte e due nel registro. Quando puoi, fai le licenze collegato |
| **il token scade** | TD Licenze lo dice. Fanne uno nuovo, collega di nuovo la repo e, se lo usi, aggiorna il secret `TD_LICENZE_REGISTRO` |
| **premi Scollega** | il registro resta nella cartella e su GitHub; quel TD Licenze non lo aggiorna più |

> **Cosa va su GitHub**
>
> Solo `registro-licenze.csv` : numeri, clienti, tipo, postazioni, scadenze e il testo delle licenze. La chiave privata e il token restano fuori.

# 5 Una licenza nuova




**Nuova licenza** per un server con 2 postazioni.

| Campo | Cosa scrivere |
|---|---|
| **Tipo** | **Un PC solo** (1 attività, nessuna postazione), **Server con postazioni** (1 attività, le postazioni che vuoi), **Portale, più attività** (2 o più attività). |
| **Intestatario** | Il nome del cliente. |
| **Attività** | Solo per il Portale. |
| **Postazioni in rete** | Altri PC, tablet e telefoni oltre al PC server. |
| **Codice installazione** | Quello che il cliente vede nella pagina Licenza e ti manda. Vuoto: la licenza vale ovunque, a stock. |
| **Scadenza** | `AAAA-MM-GG`, vuota per sempre. |

Premi **Crea la licenza**: la licenza compare nel riquadro e con **Copia la licenza** la mandi al cliente. Resta anche come file in `licenze-emesse\` e nel registro.

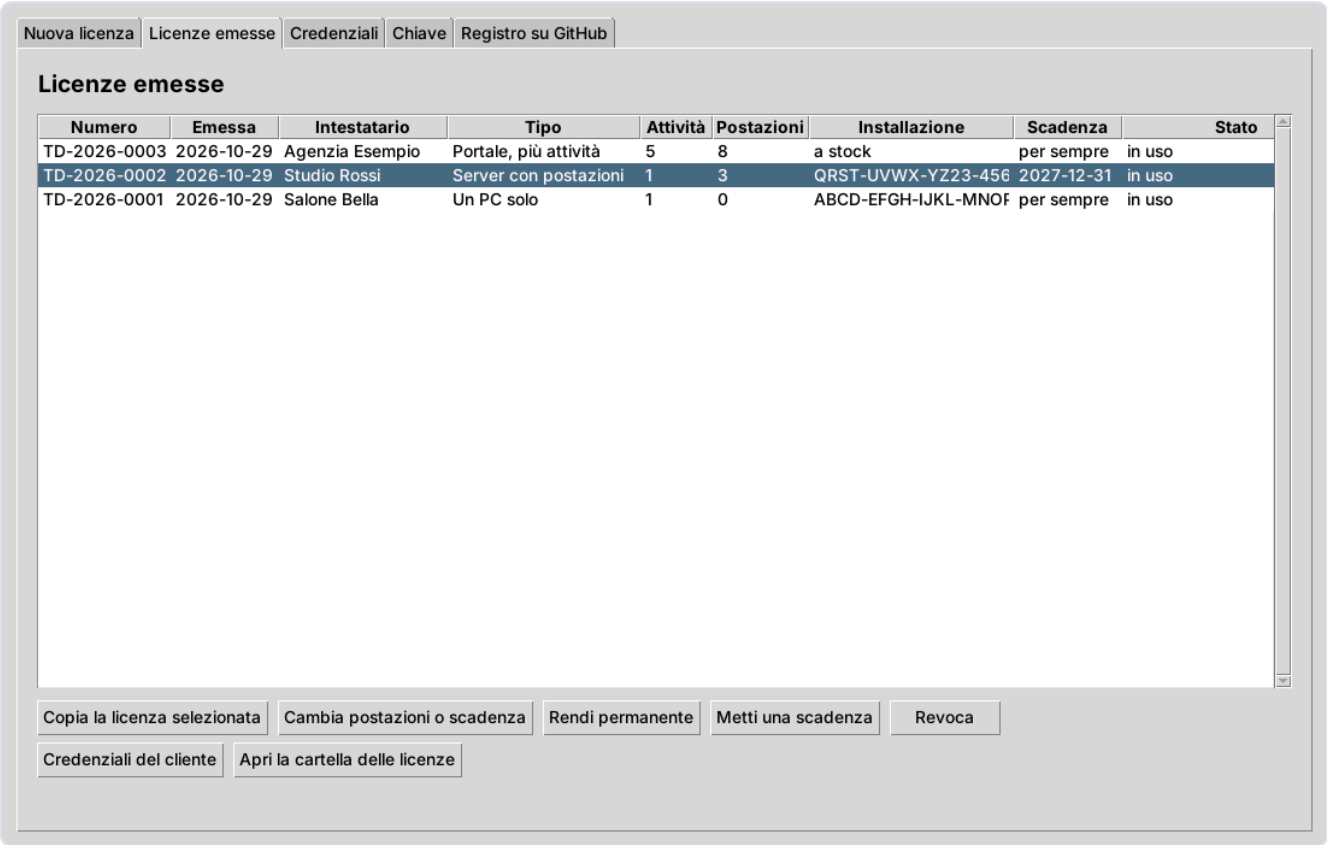



Con **Un PC solo** attività e postazioni sono fisse.

### Dal cliente

Sul PC del cliente, nella pagina **Licenza** del programma, copi il codice installazione, crei la licenza con TD Licenze dalla chiavetta e la incolli nella stessa pagina. Il programma riparte subito.

# 6 Licenze emesse




**Licenze emesse**: doppio clic su una riga per copiarla di nuovo.

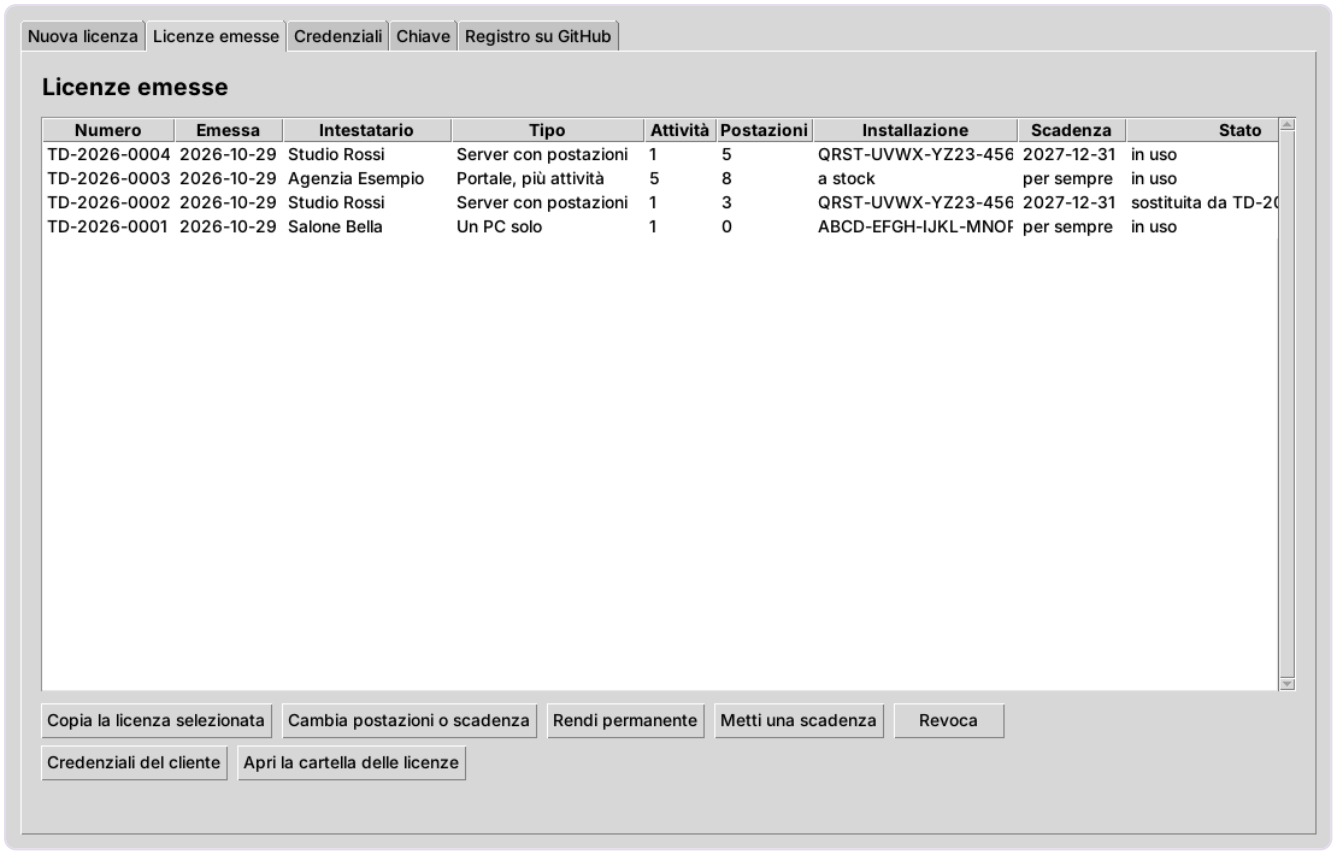
Con il registro su GitHub collegato, **Aggiorna da GitHub** porta qui le licenze fatte sugli altri PC.

# 7 Cambiare postazioni o scadenza

1. In **Licenze emesse** seleziona la licenza e premi **Cambia postazioni o scadenza**.
2. Si apre **Nuova licenza** con intestatario e installazione della vecchia. Cambia postazioni, scadenza o tipo e premi **Crea la licenza**.
3. Il cliente incolla la licenza nuova al posto della vecchia: nessun dato si perde. Nel registro la vecchia risulta *sostituita da* la nuova.




La licenza che sostituisce TD-2026-0002, con 5 postazioni invece di 3.




Nel registro: **in uso** e **sostituita da**.

**Nuova da zero** torna a una licenza nuova, senza legami con quella di prima.

## Cambiare o revocare online

In **Licenze emesse**, sulla licenza selezionata:

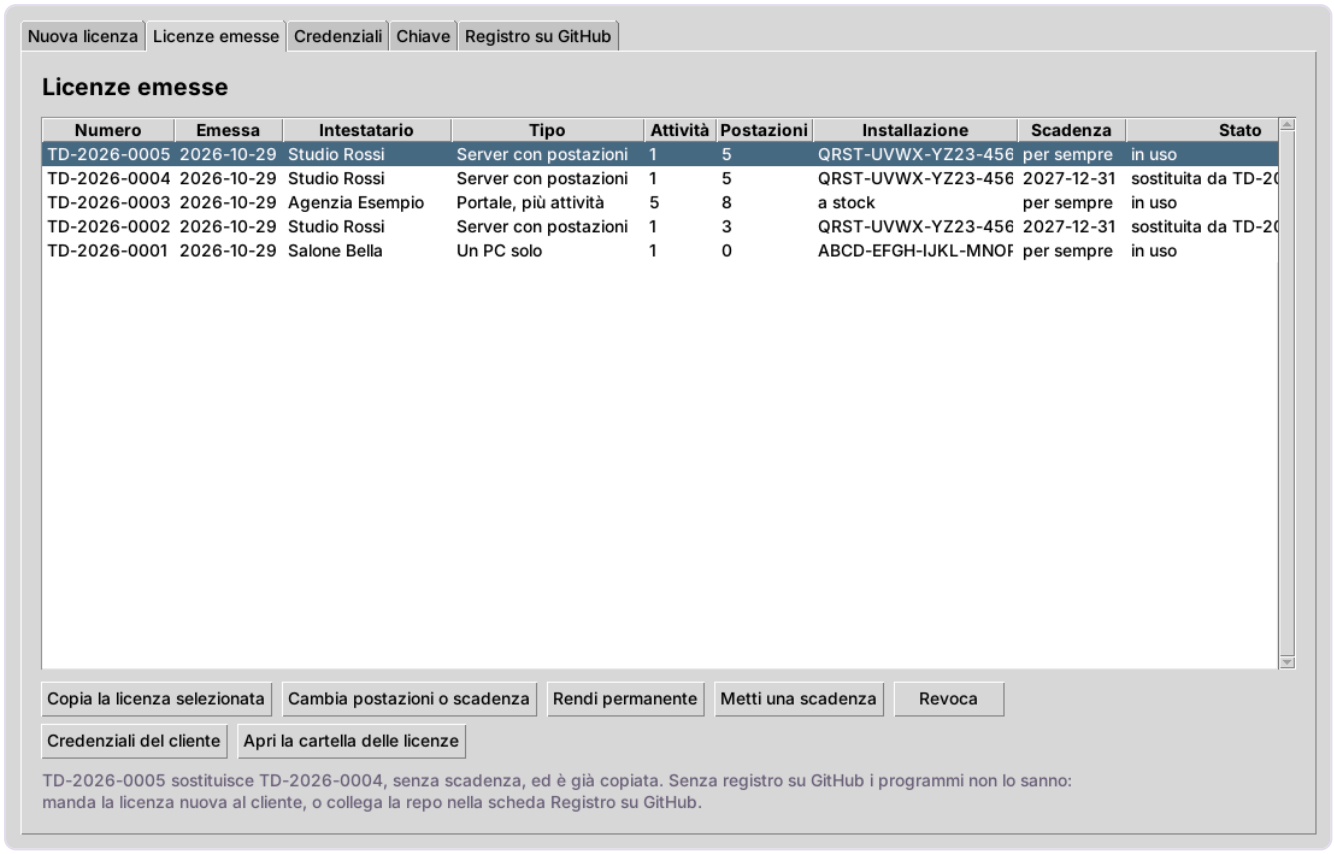
| | |
|---|---|
| **Rendi permanente** | una licenza nuova uguale, senza scadenza, che sostituisce quella |
| **Metti una scadenza** | chiede la data e fa la licenza nuova fino a quel giorno, anche partendo da una permanente |
| **Revoca** | la licenza smette di valere: il programma si ferma come a fine prova, restano aperte Licenza e Backup e i dati non si toccano |

Con il registro su GitHub collegato, dopo ognuna di queste, e dopo **Cambia postazioni o scadenza**, TD Licenze pubblica nella repo pubblica lo **stato delle licenze**, firmato con la tua chiave. Il programma di ogni cliente lo legge da solo una volta al giorno, quando è online (o subito, con **Controlla ora** nella sua pagina Licenza):

- la licenza cambiata per la sua installazione arriva **da sola**: il cliente non incolla niente;
- una licenza revocata, o sostituita da una nuova, **smette di valere**, anche se qualcuno la incolla di nuovo;
- **senza Internet** non cambia niente: resta la licenza in uso, finché il PC non si collega;
- una licenza *a stock*, senza codice installazione, si revoca lo stesso; quella nuova invece la incolla il cliente, perché vale su qualunque PC.

Il file è pubblico ma non dice niente: per ogni installazione la sua licenza è cifrata con il suo codice, che conosce solo lei, e le revocate sono solo impronte. Nessuno può falsificarlo senza la tua chiave, e uno stato vecchio ri-

mandato non annulla una revoca. **Pubblica lo stato delle licenze**, nella scheda **Registro su GitHub**, lo rifà quando vuoi.




**Rendi permanente** sulla licenza di Studio Rossi: la nuova è già copiata.

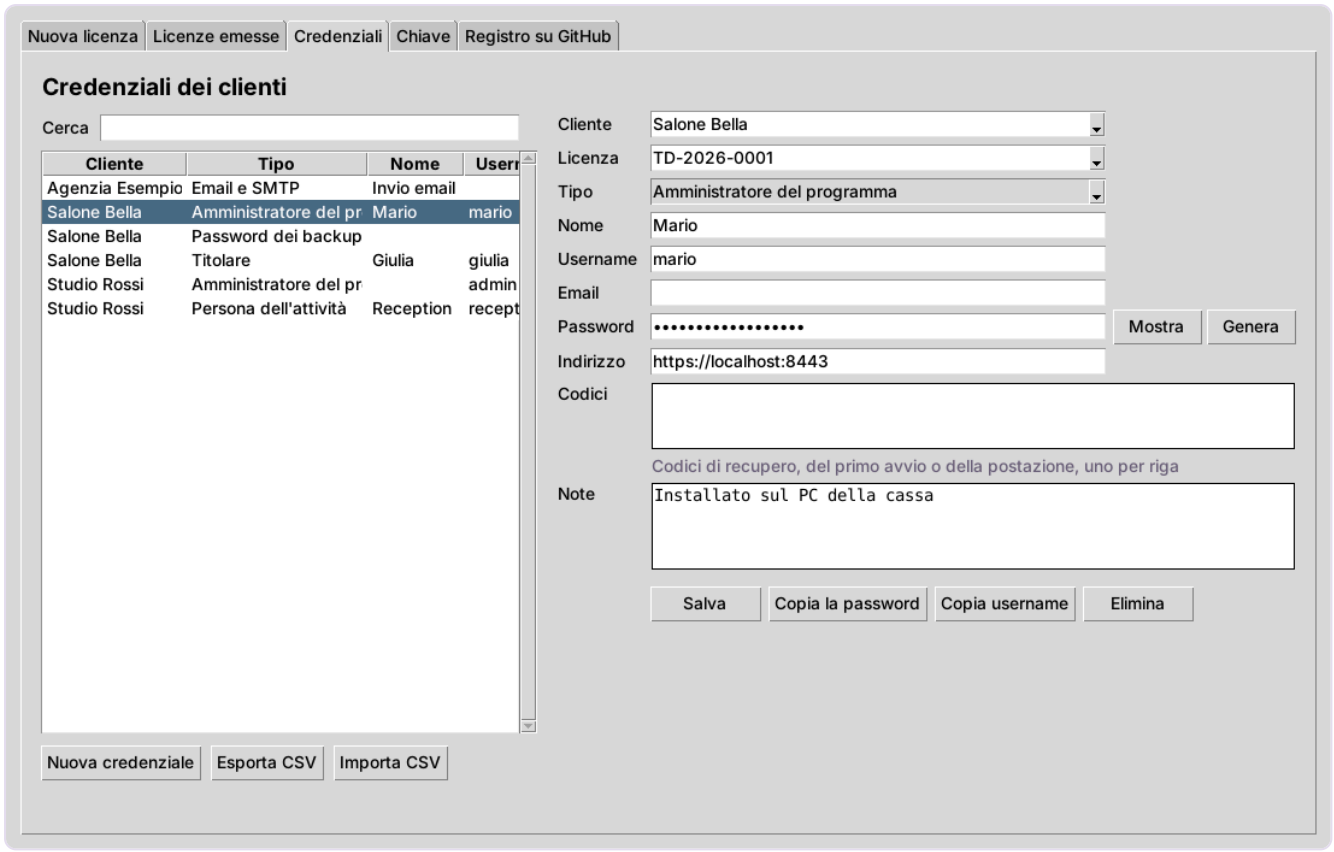
# 8 Le credenziali dei clienti

Gli accessi che crei installando il programma, per non perderli: l'**amministratore del programma**, i **titolari**, le persone dell'attività, la **password dei backup**, i **codici di recupero** e del primo avvio, l'invio email, Telegram, il sito, la rete. Ognuno con cliente, licenza, tipo, nome, username, email, password, indirizzo, codici e note.

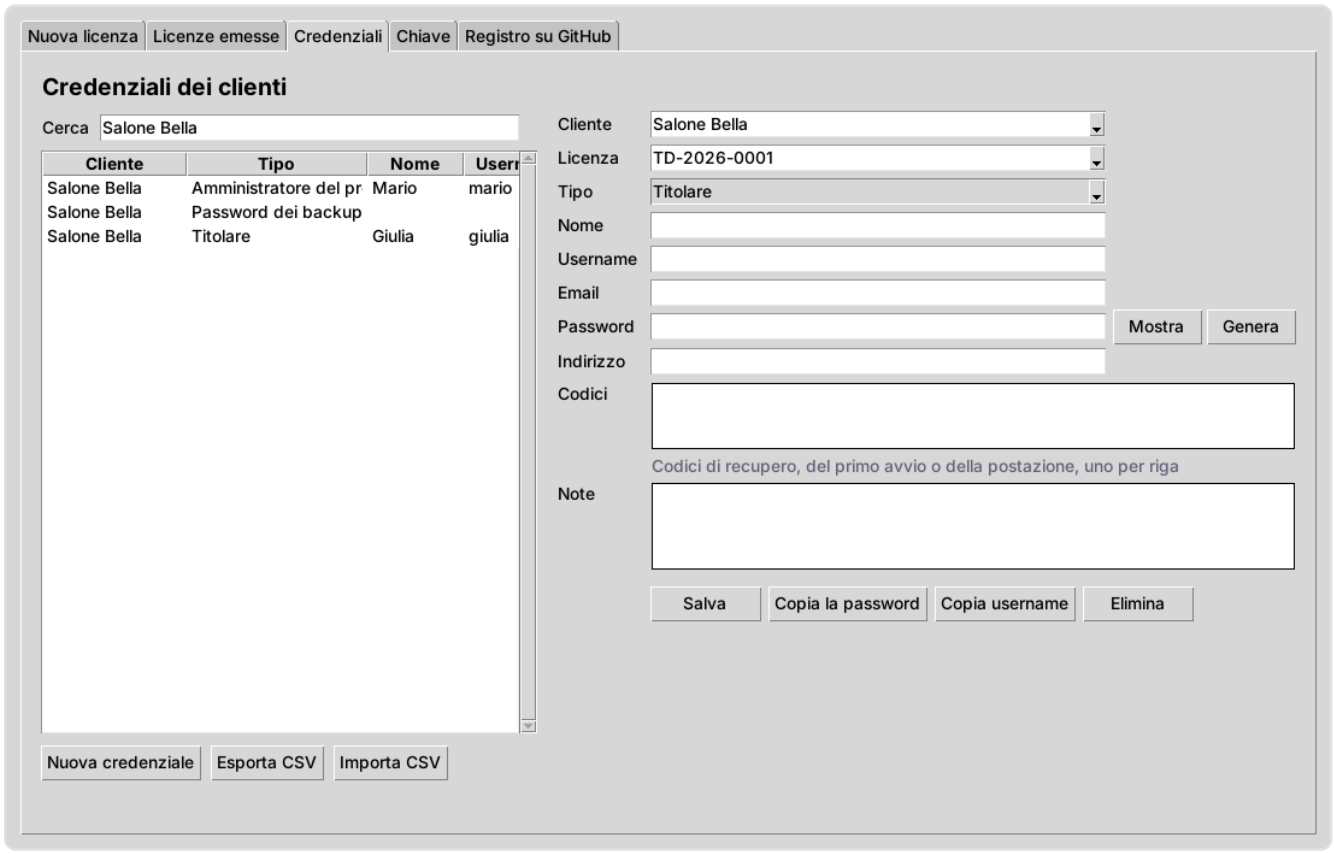



**Credenziali**: si aprono con la password della chiave.

1. Scheda **Credenziali**, **Apri le credenziali**: la password è quella della chiave, la stessa delle licenze.
2. **Nuova credenziale**: scegli il cliente (quelli del registro sono già nell'elenco), la licenza e il tipo, scrivi gli accessi e premi **Salva**. **Genera** propone una password facile da dettare, a gruppi di quattro, senza 0 e O né 1 e l.
3. Da **Licenze emesse**, **Credenziali del cliente** apre quelle del cliente selezionato e ne prepara una nuova con cliente e licenza già scritti.




Le credenziali di tre clienti: la password resta nascosta finché non premi **Mostra**.




Da **Licenze emesse**: quelle di Salone Bella, e una nuova già intestata.

- **Cerca** trova per cliente, licenza, tipo, nome, username, email, indirizzo o note.
- **Copia la password** la lascia negli appunti 30 secondi, poi li svuota se non hai copiato altro.

- Tutto sta in `credenziali.tdc`, cifrato con la password della chiave: senza quella il file non si legge. Con il **registro su GitHub** collegato le credenziali vanno anche nella repo privata, sempre cifrate, e arrivano su ogni PC con TD Licenze; una credenziale eliminata sparisce anche dagli altri PC.
- **Esporta CSV** scrive tutto in chiaro, per stamparlo o portarlo in un gestore di password: tienilo al sicuro e cancellalo dopo l'uso. **Importa CSV** legge quel file, o quello di un gestore di password con colonne come *url*, *login*, *notes*.

# 9 Cosa succede se il cliente…

| Il cliente… | Cosa succede |
|---|---|
| **reinstalla il programma sullo stesso PC e ripristina un backup** | il codice installazione torna quello di prima e la licenza vale ancora |
| **reinstalla Windows o cambia PC** | nuovo codice installazione: gli fai una licenza nuova da **Nuova licenza** con il codice nuovo (**Cambia postazioni o scadenza** tiene il codice della vecchia) |
| **copia la cartella dei dati su un altro PC** | il codice cambia e la licenza non vale lì |
| **ha più attività di quelle della licenza nuova** | il programma rifiuta la licenza e lo spiega |
| **ha più postazioni registrate** | restano attive quelle registrate per prime, finché non ne revoca |
| **arriva alla scadenza** | il programma si ferma come a fine prova: restano aperte Licenza e Backup |
| **ha una licenza che hai revocato** | quando il suo PC va online si ferma come a fine prova; offline continua finché non si collega |
| **sposta indietro la data del PC** | prova e scadenza si contano dall'ultimo uso: non si allungano |
| **cancella la prova dal database** | la prova resta usata: il segno sta anche nella cartella dei dati |

# 10 Come il programma protegge la licenza

- Le licenze sono firmate con **Ed25519**: chi non ha la chiave privata non può crearne, né cambiarne una (attività, postazioni, scadenza).
- La **chiave pubblica è scritta nel codice compilato**: nell'MSI non c'è un file da sostituire con una chiave propria.
- La parte Windows del programma è **compilata in codice nativo** (Cython): nell'MSI non ci sono i sorgenti da leggere o modificare.
- Prima di fidarsi di una licenza il programma prova una **firma falsa**: se viene accettata, qualcuno ha manomesso la verifica e il programma si ferma.
- All'avvio, e a ogni pagina, controlla che il controllo della licenza sia al suo posto e non sostituito: altrimenti non parte.
- Il **codice installazione** unisce l'installazione e il PC: una licenza legata a un codice non vale su un altro PC.
- Le attività oltre quelle della licenza restano chiuse.

> **Il limite**
> Su un PC dove il cliente è amministratore nessuna protezione è assoluta. Questa serve a rendere necessario un lavoro di reverse engineering vero, non una modifica a un file.

# 11 Da riga di comando

Per chi preferisce: `licenze/td_licenze.py` fa le stesse cose. Servono Python 3 e `pip install cryptography`. Di serie lavora nella sua cartella; con `--cartella` sceglie un'altra cartella, per esempio quella di TD Licenze sulla chiavetta.

```
python td_licenze.py chiave                       la prima volta
python td_licenze.py                              fa le domande
python td_licenze.py crea --intestatario "Bar Roma" --tipo server --postazioni 3 --installa-
zione ABCD-EFGH-IJKL-MNOP --scadenza 2027-12-31
python td_licenze.py crea --sostituisce TD-2026-0007 --postazioni 5
python td_licenze.py elenco                       le licenze emesse
python td_licenze.py verifica                     incolli una licenza e vedi cosa contiene
python td_licenze.py collega Giuseppe-sciarra/TD-Licenze-Dati   la repo del registro, chiede
il token
python td_licenze.py sincronizza                  registro aggiornato con GitHub
```

Con una repo collegata, `crea` aggiorna il registro prima e dopo la licenza. Con `--sostituisce` quello che non scrivi resta come nella licenza sostituita: cambiando le postazioni la scadenza resta, cambiando la scadenza restano le postazioni. `--scadenza ""` la toglie.